

CUADERNILLO DE ESTUDIO

CLASE 9

*“Marco legal II: cibercrimen, ética,
privacidad por diseño y cookies”*

★ Cierre de la Unidad 3

Profesor: Mg. Ing. Rodrigo Atilio Elgueta

Unidad: Cierre de Unidad 3

Datos del/la estudiante

Nombre y apellido: _____

Grupo N.º: _____

Negocio Digital (TP): _____

Fecha: _____

Índice

1. De la protección al delito: las reglas del juego	2
2. Cibercrimen en Argentina: Ley 26.388	3
2.1. Principales figuras penales incorporadas	3
3. Ética y Privacidad por Diseño (Privacy by Design)	4
3.1. Los 7 principios fundamentales	4
4. El universo de las Cookies	5
4.1. Tipos de Cookies	5
5. Taller: Radiografía de Cookies	6
6. Cuestionario 3 de autoevaluación	7
7. Cierre de Unidad 3: el marco normativo y ético	9
8. Glosario de la Clase 9	10
9. Espacio para notas y hallazgos	10

1. De la protección al delito: las reglas del juego

En la Clase 8 vimos cómo la ley (Ley 25.326 y GDPR) protege los datos de los usuarios y les otorga derechos (ARCO). Pero, ¿qué pasa cuando alguien cruza la línea y ataca esos datos? ¿Y qué pasa cuando una empresa, sin llegar a cometer un delito, diseña su producto de forma manipuladora para extraer la mayor cantidad de información posible?

Hoy cerramos la **Unidad 3** explorando tres dimensiones fundamentales para cualquier negocio digital:

1. **El Cibercrimen:** Qué conductas están tipificadas como delitos informáticos en Argentina.
2. **La Ética y Privacidad por Diseño:** Cómo construir productos que respeten al usuario desde su arquitectura, no solo como un parche legal.
3. **Las Cookies:** El mecanismo técnico y legal que sostiene la publicidad digital y el rastreo en la web (uno de los temas más pedidos por ustedes en la encuesta).

2. Cibercrimen en Argentina: Ley 26.388

Sancionada en 2008, la Ley 26.388 modificó el Código Penal argentino para incorporar los “delitos informáticos”. Antes de esta ley, atacar un servidor o robar datos digitales era un vacío legal o se juzgaba con figuras analógicas (como “robo” o “daño”), que no encajaban bien con la naturaleza intangible de los datos.

2.1 Principales figuras penales incorporadas

Delito	?Qué sanciona?
Acceso indebido	Entrar a un sistema o dato restringido sin autorización (hacking básico).
Retención de datos	Apoderarse de datos informáticos o retenerlos contra la voluntad de su dueño.
Daño informático	Alterar, destruir o inutilizar datos, documentos o sistemas (ej. borrar una base de datos, lanzar un wiper).
Fraude informático	Manipular datos para obtener un beneficio económico injusto (ej. alterar el precio en un e-commerce, clonar tarjetas).
Interceptación de comunicaciones	Captar comunicaciones electrónicas no destinadas al público (ej. sniffing de redes WiFi abiertas).
Pornografía infantil	Producción, tenencia o distribución de material de abuso sexual infantil a través de medios digitales.
Grooming	Contacto por medios tecnológicos de un adulto con un menor con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.

Para el negocio digital: Conocer esta ley no es solo para no cometer delitos. Es vital para saber **cuándo un incidente de seguridad (como un hackeo o una extorsión) debe ser denunciado a la fiscalía** como un delito penal, en lugar de manejarse solo como un problema técnico interno.

3. Ética y Privacidad por Diseño (Privacy by Design)

Cumplir la ley es el mínimo exigible. Pero los negocios digitales que generan **confianza a largo plazo** van más allá: aplican la ética y la Privacidad por Diseño.

[title=?Qué es Privacidad por Diseño?] Es un enfoque propuesto por Ann Cavoukian que establece que la privacidad no debe agregarse como un parche al final del desarrollo de un producto, sino que debe estar **incrustada en la arquitectura misma** del sistema desde el primer día.

3.1 Los 7 principios fundamentales

1. **Proactivo, no reactivo:** Anticipar y prevenir incidentes de privacidad antes de que ocurran.
2. **Privacidad como configuración por defecto:** El usuario no debería tener que hacer clic en 20 menús para proteger sus datos. Si no hace nada, sus datos están protegidos (Default Privacy).
3. **Privacidad embebida en el diseño:** Es parte integral del producto, no un añadido.
4. **Funcionalidad total (Suma positiva):** No se trata de elegir entre seguridad y usabilidad; se buscan soluciones que ofrezcan ambas (Win-Win).
5. **Seguridad de extremo a extremo:** Protección durante todo el ciclo de vida del dato, desde que se recolecta hasta que se destruye.
6. **Visibilidad y transparencia:** Las prácticas de datos deben ser verificables por los usuarios.
7. **Respeto por la privacidad del usuario:** El interés del usuario es la prioridad (empoderamiento a través de los derechos ARCO).

[title=Reflexión Ética: Dark Patterns] Los **Dark Patterns** (patrones oscuros) son diseños de interfaz engañosos que manipulan al usuario para que haga algo que no quería hacer (ej. suscribirse a un servicio, aceptar cookies de marketing, o hacer que el botón de “Cancelar suscripción” sea casi invisible).

Pregunta para el grupo: Si un Dark Pattern aumenta las ventas un 15 % a corto plazo pero es legal (o está en un gris legal), ¿debería usarlo un negocio digital? ¿Qué impacto tiene en la confianza de la marca a largo plazo?

4. El universo de las Cookies

El protocolo HTTP (la base de la web) es “sin estado” (stateless). Esto significa que el servidor no recuerda quién sos de una página a otra. Las **cookies** se inventaron para resolver esto: son pequeños archivos de texto que el servidor le pide al navegador que guarde y le devuelva en cada visita.

4.1 Tipos de Cookies

Tipo	Característica	Ejemplo de uso
De Sesión	Se borran automáticamente al cerrar el navegador.	Mantener el carrito de compras mientras navegás por la tienda.
Persistentes	Tienen una fecha de expiración y quedan en tu disco.	Recordar tu idioma preferido o mantener tu sesión iniciada (“Recordarme”).
De Origen (First-party)	Creadas por el dominio que estás visitando directamente.	Autenticación, preferencias del sitio.
De Terceros (Third-party)	Creadas por dominios distintos al que visitas (ej. anunciantes, trackers).	Publicidad comportamental, botones de “Me gusta” de redes sociales, analítica cruzada.

[title=El problema del consentimiento y la “fatiga de cookies”] Por normativas como el GDPR y la Ley 25.326, los sitios deben pedir consentimiento para cookies **no esenciales** (marketing, analítica de terceros). Sin embargo, la mayoría de los sitios usan Dark Patterns: el botón de “Aceptar Todo” es gigante y verde, mientras que “Rechazar” o “Configurar” está escondido en gris o requiere 5 clics. Esto viola el principio de **Privacidad por Defecto**.

5. Taller: Radiografía de Cookies

Hoy vamos a dejar de ser usuarios pasivos y vamos a “ver la matrix” usando las Herramientas de Desarrollador (DevTools) del navegador.

[title=Inspección en tiempo real] **Paso 1:** Abran una ventana de **Incógnito** en Chrome, Edge o Firefox (para no arrastrar cookies viejas).

Paso 2: Ingresen a un portal de noticias muy concurrido o a un e-commerce grande (ej. clarin.com, mercadolibre.com).

Paso 3: **NO** hagan clic en el banner de cookies todavía. Presionen **F12** (o clic derecho → Inspeccionar).

Paso 4: Vayan a la pestaña **Application** (o **Storage** en Firefox) → **Cookies**.

Paso 5: Respondan:

1. Sin haber aceptado nada, ¿cuántas cookies ya se cargaron automáticamente?
¿De qué dominios son?

2. Busquen una cookie que parezca de rastreo (nombres como __ga, __fbp, fr, c_user). ¿Qué dato está almacenando?

3. Ahora hagan clic en “Rechazar todo” o “Configurar” (si el sitio lo permite).
¿Qué cookies desaparecieron y cuáles se quedaron (las esenciales)?

4. Reflexión de Negocio: Si ustedes estuvieran diseñando el banner de cookies de su TP Integrador, ¿cómo lo harían para ser éticos y cumplir Privacidad por Defecto?

6. Cuestionario 3 de autoevaluación

[title=Instrucciones] Este cuestionario cierra la Unidad 3. Se realiza al final de la clase (Kahoot / Forms / papel). **No es eliminatorio.** Sirve de autoevaluación y repaso para el Parcial 2 (Clase 11). Las respuestas correctas están marcadas con ✓ al final.

1. La Ley 25.326 en Argentina regula:

- a) El comercio electrónico
- b) La protección de datos personales
- c) La propiedad intelectual
- d) Los delitos informáticos exclusivamente

2. Los derechos ARCO permiten a una persona:

- a) Acceder, Rectificar, Cancelar (Suprimir) y Oponerse al tratamiento de sus datos
- b) Auditar, Reclamar, Comprar y Ofertar
- c) Archivar, Registrar, Certificar y Operar
- d) Ninguna de las anteriores

3. El GDPR es la normativa de protección de datos de:

- a) Estados Unidos
- b) La Unión Europea
- c) Argentina
- d) Naciones Unidas

4. Una cookie de sesión, a diferencia de una persistente:

- a) Se elimina al cerrar el navegador
- b) Dura para siempre
- c) Siempre requiere consentimiento explícito y las persistentes no
- d) No existe, es un mito

5. La Ley 26.388 en Argentina:

- a) Regula el teletrabajo
- b) Incorporó los delitos informáticos al Código Penal
- c) Es la ley de protección de datos
- d) Regula la firma digital

6. “Privacidad por diseño” significa:

- a) Agregar seguridad al final del desarrollo de un producto
- b) Incorporar la protección de datos desde el inicio del diseño de un producto o servicio
- c) Un estilo de diseño gráfico minimalista
- d) Una certificación obligatoria en Argentina

7. Antes de aceptar todas las cookies de un sitio, una buena práctica es:

- a) Aceptar siempre para no perder tiempo
- b) Revisar la configuración y rechazar las no esenciales cuando sea posible
- c) Borrar el navegador
- d) No importa, las cookies no tienen riesgo

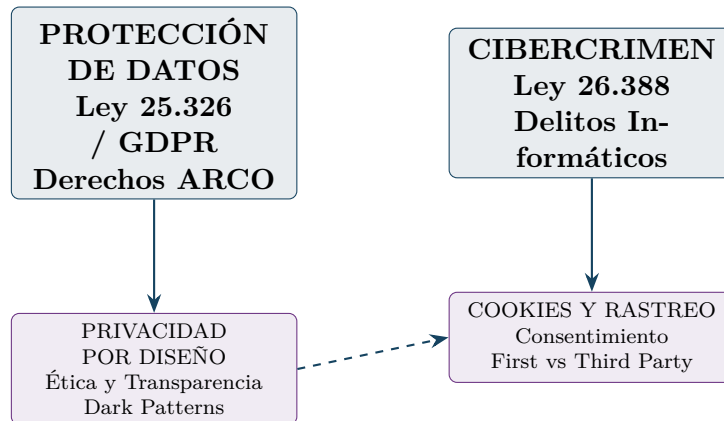
8. Verdadero o Falso: si una app es gratuita, no recopila ni monetiza datos personales. ☐ Verdadero ☐ Falso

✓ Clave de respuestas

1. **b)** La protección de datos personales.
2. **a)** Acceder, Rectificar, Cancelar (Suprimir) y Oponerse...
3. **b)** La Unión Europea.
4. **a)** Se elimina al cerrar el navegador.
5. **b)** Incorporó los delitos informáticos al Código Penal.
6. **b)** Incorporar la protección de datos desde el inicio...
7. **b)** Revisar la configuración y rechazar las no esenciales...
8. **Falso.** Muchas apps “gratuitas” se financian precisamente a través de los datos de sus usuarios.

7. Cierre de Unidad 3: el marco normativo y ético

Con esta clase completamos el tablero de la **Unidad 3**. Ya no solo sabemos cómo proteger los sistemas técnicamente (Unidades 1 y 2), sino que entendemos las reglas legales, éticas y sociales bajo las cuales operan los negocios digitales.



[title=El puente hacia la Unidad 4] Saber la ley y la ética es inútil si la organización no tiene **reglas internas** para cumplirlas. En la Unidad 4 (Gobierno de la Seguridad) vamos a traducir todo este conocimiento externo en **Políticas internas** (como la Política de Seguridad Aceptable - PSA) y planes de acción para cuando las cosas salen mal (Gestión de Incidentes).

8. Glosario de la Clase 9

Término	Definición en una línea
Ley 26.388	Ley argentina que tipifica los delitos informáticos en el Código Penal.
Privacidad por Diseño	Integrar la protección de datos desde la arquitectura inicial del producto.
Dark Pattern	Diseño de interfaz engañoso que manipula las decisiones del usuario.
Cookie de Sesión	Archivo temporal que expira al cerrar el navegador.
Cookie Persistente	Archivo que permanece en el disco hasta su fecha de expiración.
Cookie de Terceros	Rastreador de un dominio distinto al que el usuario está visitando.
Grooming	Delito de contacto digital de un adulto con un menor con fines sexuales.
Default Privacy	Privacidad por defecto; el usuario está protegido sin tener que configurar nada.

9. Espacio para notas y hallazgos

Anotá aquí los hallazgos de la Radiografía de Cookies, ideas para el diseño ético de tu TP Integrador, o dudas para el Parcial 2.